

光学行业深度追踪系列第32期（2021年8月）

苹果端拉货持续， 安卓端需求仍待观察

中信证券研究部 电子行业
徐涛、胡叶倩雯、梁楠

2021年9月24日

2021年8月光学行业数据更新及结论

- **厂商数据：看好苹果链光学公司高确定性，安卓端需求尚待观察。**舜宇光学科技8月手机镜头出货量同比-22.8%，环比+19.7%，CCM出货量同比-8.9%，环比+7.7%；丘钛科技7月CCM出货同比+20.4%，环比+4.1%；大立光8月营收40.1亿新台币，同比-20.3%，环比+5.5%；玉晶光8月营收20.4亿新台币，同比+14.8%，环比+23.9%。整体来看，8月份光学产业链公司营收表现同比来看仍然偏弱，主要源于去年同期国内大客户集中拉货导致基数较高，而今年受疫情影响、关键零部件缺货等原因导致终端需求低于前期预期，并且手机光学仍有降规降配现象，故舜宇光学下调全年手机镜头出货量增速指引至5%-10%（年初为15%-20%），丘钛科技亦将全年摄像头模组出货量增速指引由30%下调至25%。环比来看，消费电子传统旺季带动下，光学公司业绩均呈回暖态势，我们核心看好苹果链的高确定性，相关公司料将持续受益新机备货。安卓端而言，下半年手机光学降规降配仍有影响，我们将持续观察。展望后续，短期看镜头端格局变化或带来ASP波动，需持续跟踪；长期看随着疫情及零部件缺货影响消除，我们认为手机端像素提升、潜望式、ToF等光学升级趋势不改，看好国内头部厂商竞争力的持续提升。
- **海内外市场动态：1）国内方面，**8月5日，3D光学产品供应商聚芯微宣布完成数亿元C轮融资，本轮融资资金将主要用于产品的先发和量产，助力公司技术研发、产能提升。**2）海外方面：**索尼发布安防用4K CMOS传感器，采用索尼专有的“STARVIS 2”技术，HDR达到前代产品的8倍。
- **上游市场追踪：**欧菲光一亿像素7P（7片镜头）光学镜头已经量产，长焦镜头、微距镜头和超广角镜头多性能产品已经进入国内主流手机厂商镜头供应链；除此之外，公司8P镜头项目已研发成功，目前处于试产阶段。
- **下游手机市场追踪：**2021年9月15日，苹果发布iPhone 13系列新机，光学仍然是重要创新点，全系广角支持传感器位移技术，Pro系列三颗镜头全面提升，同时前置3D结构光体积缩小。2021年8月12日，荣耀手机新品发布会公布了Magic 3系列产品。其中Magic3 Pro搭载前置3D景深镜头，支持3D人脸解锁和AI智慧感知；后置6400万潜望式长焦摄像头，3.5倍光学变焦，10倍混合变焦，100倍数字变焦，支持OIS光学防抖和8*8 dToF激光对焦系统。
- **重点公司追踪：**短期来看，去年同期大客户集中拉货、今年疫情波动、手机端光学阶段降规降配等因素导致相关公司营收同比表现相对较弱，但是下半年苹果链确定性高，相关公司持续受益新机备货。中长期来看，多摄渗透进入瓶颈带来镜头数量增速放缓，但像素提升、潜望式结构、ToF将持续发力，我们预计光学规格提升趋势不改。此外，车载领域光学也存在较大发展空间，建议重点关注舜宇光学科技、韦尔股份、联创电子等。
- **风险因素：**供应链缺货持续；海外疫情扩散；镜头价格下行；3D Sensing等渗透缓慢；ADAS发展缓慢；模组毛利率下行；行业竞争加剧！

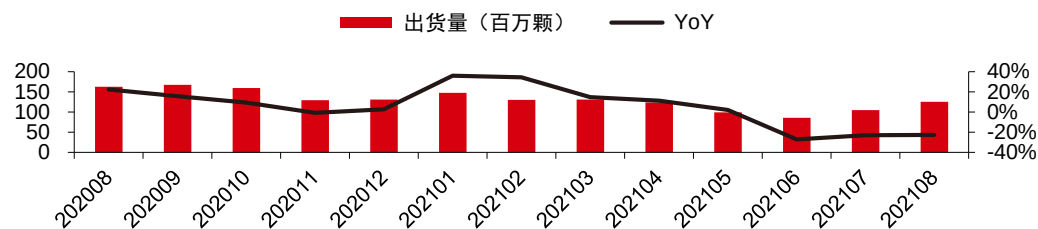
舜宇光学科技：消费电子旺季带动镜头环比+20%，看好Q3持续回暖

■ 2021年8月出货量情况

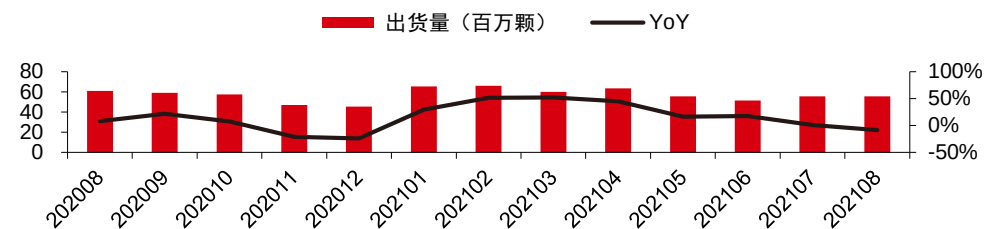
- 手机镜头8月出货12,539.1万件，同比-22.8%，环比+19.7%。1-8月累计出货94,724.4万件，同比+0.4%（全年指引同比增长5%-10%）。
- 车载镜头8月出货5,461万件，同比+0.9%，环比+6.6%。1-8月累计出货4,790.3万件，同比+56.2%（全年指引为同比增长30%-35%）。
- CCM 8月出货5,532.9万件，同比-8.9%，环比+7.7%。1-8月累计出货47,189.2万件，同比+22.8%（全年指引为同比增长20%-25%）。

- **消费电子旺季带动镜头环比+20%，看好Q3持续回暖。**手机镜头8月出货量同比下滑，主要源于年中以来海外疫情影响以及今年新机集中在Q1发布，二季度开始拉货动能有所趋弱，同时去年三季度由于国内大客户集中拉货导致基数相对高。环比来看，8月份手机镜头环比+19.7%，主要源于疫情影响边际减弱，同时三季度随着秋季新机发布，终端开始加大拉货动能，带动公司镜头业务表现回暖。展望后续，镜头行业格局变化或导致部分产品ASP波动，我们将持续跟踪。但中长期看，光学规格提升持续，公司自动化水平提高和工艺效率的提升料将带动毛利率上行，我们坚定看好公司手机镜头业务未来发展。汽车端而言，虽然持续保持正增长，但同比增速有所下滑：一方面源于去年同期海外疫情影响减弱，车厂快速恢复导致基数较高；另一方面则是今年车厂部分关键零部件缺货影响整车出货。长期来看，造车新势力带动车载镜头像素提升趋势明显，公司不断拓展高端车载产品，800万像素车载摄像头模组已完成研发，我们认为公司将持续受益于车载镜头规格升级、ADAS等发展趋势。

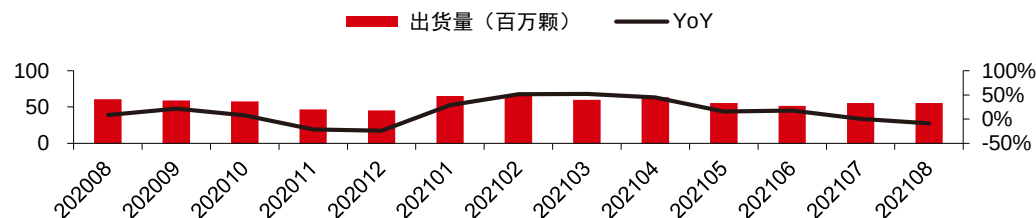
公司手机镜头出货量月度统计



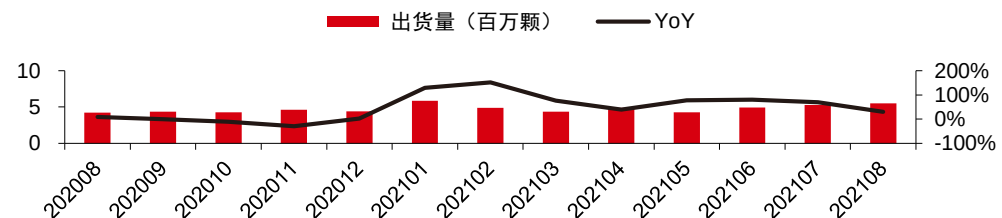
公司手机摄像模组出货量月度统计



公司车载镜头出货量月度统计



公司其他光电产品出货量月度统计



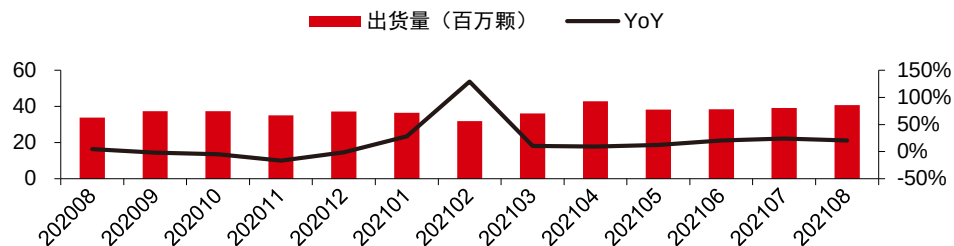
丘钛科技：8月摄像头模组出货量同比+20.4%

■ 2021年8月出货量情况：

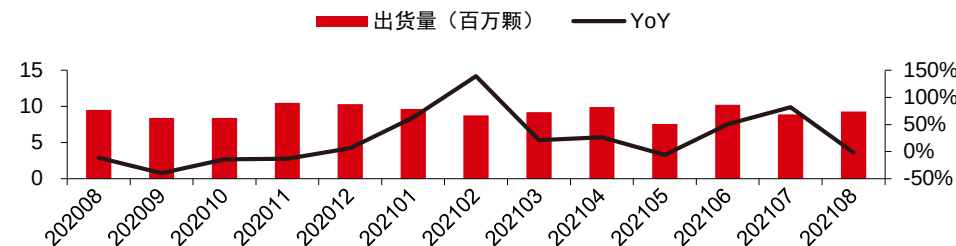
- 手机摄像模组：8月出货4,075.6万件，同比+20.4%，环比+4.1%，其中10M+出货2,648.6万件，同比+17.2%，占比65.0%；32M+出货1,227.4万件，同比+63.8%，占比30.1%。1-8月累计出货30,373.5万件，同比+23.6%，其中10M+出货21,093.2万件，同比+19.6%。
- 指纹识别模组：8月出货933.0万件，同比-1.7%，环比+4.5%；其中屏下指纹识别模组出货431.8万件，占比46.2%。1-8月累计出货7,363.4件，同比+35.6%。

- **8月CCM同比+20.4%，下调全年出货量增速指引至25%。**公司8月CCM出货量同比+20.4%，同比高增长，主要源于公司CCM业务市场份额有所提升。分像素来看，10M+像素产品出货量同比+17.2%，占出货量比例达65.0%，产品结构持续优化。公司8月指纹识别模出货量组环比+4.5%，主要由于行业迎来相对旺季，表现环比回暖；同比下降1.7%，主要源于去年同期基数较高。展望后续，供应链缺芯扰动、光学降规降配等阶段影响公司出货，公司亦将全年摄像头模组出货量增速指引由30%下调至25%，我们会持续跟踪；但长期看，公司将持续受益光学行业规格升级态势。

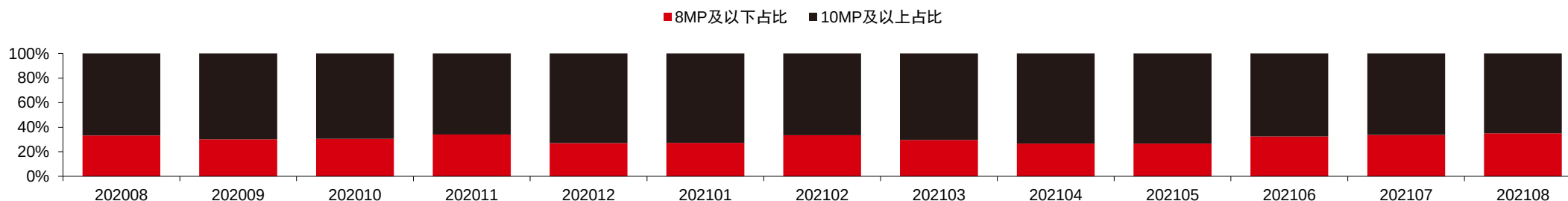
公司摄像头模组出货量月度统计



公司指纹识别模组出货量月度统计



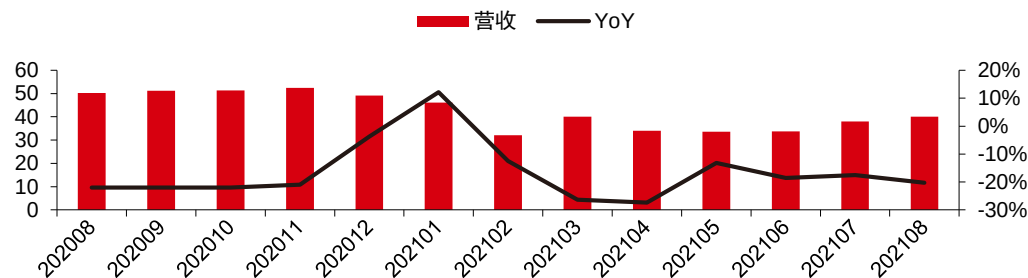
公司2020年8月-2021年8月手机模组出货结构统计



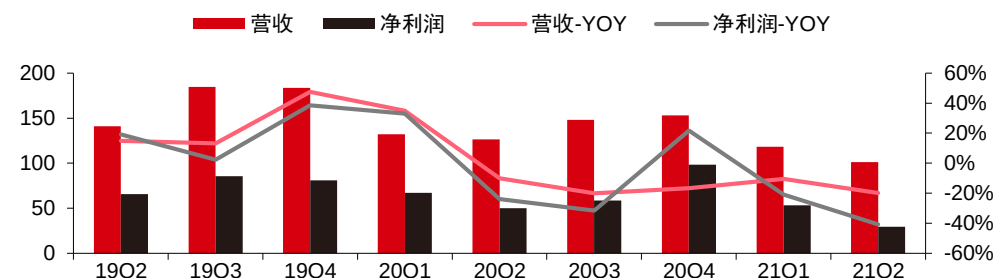
大立光：8月营收环比+5.5%，大客户拉货带动业绩回暖

- **8月营收同比-20.3%，1-8月营收同比-16.3%。**公司2021年8月营收40.1亿新台币，同比-20.3%，环比+5.5%。1-8月公司累计营收297.7亿新台币，同比-16.3%。
- **大客户拉货带动公司业绩环比回暖，看好Q3业绩表现。**公司8月营收同比-20.3%，1-8月累计营收同比-16.3%，主要源于1) 去年同期国内大客户拉货，基数较高；2) 主芯片及零部件缺货影响；3) 疫情影响下，手机光学阶段性降规降配。环比来看，8月营收环比+5.5%，连续两月环比上涨，主要源于行业迎来传统旺季，下游A客户拉货驱动业绩回暖。分产品看，客户结构变化以及手机光学降规降配影响导致中高阶占比有所下滑，8月份20MP+占比10%-20%（去年同期为20%-30%），10MP-20MP占比40%-50%（去年同期为40%-50%）；8MP占比0%-10%（去年同期为10%-20%）。展望后续，美国大客户新机拉货动能下公司Q3营收有望向好，但预计安卓客户中高端手机出货量波动仍有扰动；长期看镜头规格升级与新应用趋势将仍在，公司有望凭借垂直一体化等策略应对相关风险，我们会进行持续跟踪。

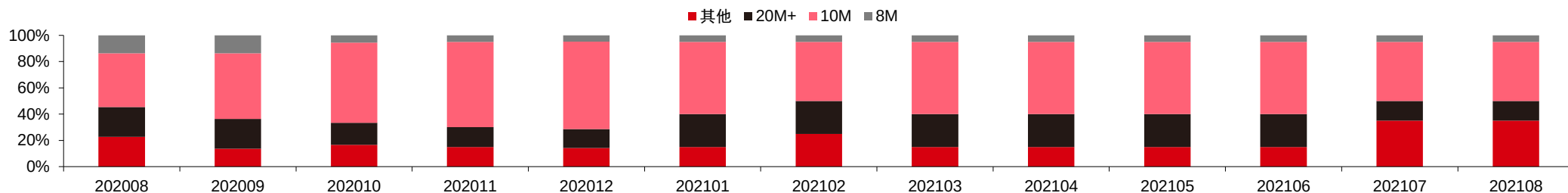
公司近12个月营收月度变化（单位：亿新台币）



公司营收及净利润季度变化（单位：亿新台币）



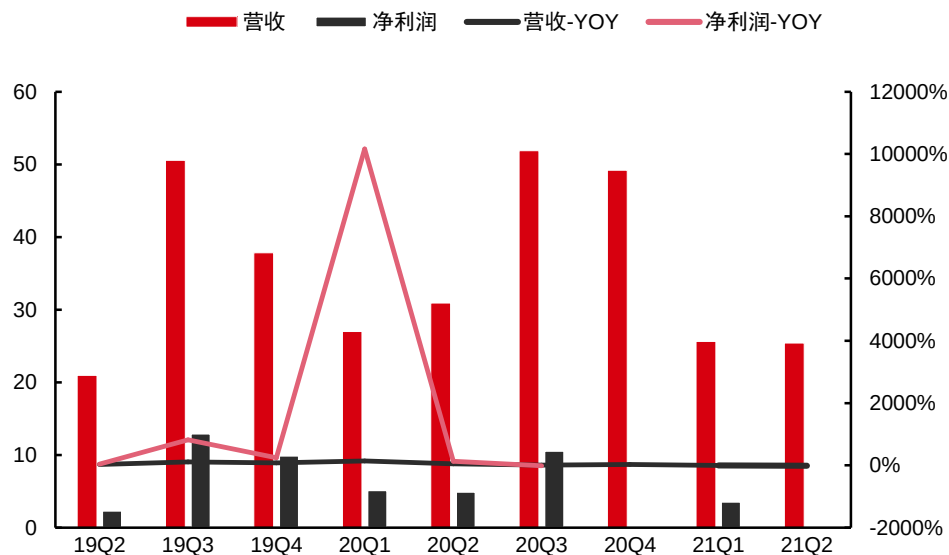
公司2020年8月-2021年8月手机镜头出货量分像素占比统计



玉晶光：持续受益新机拉动，8月营收环比+23.85%

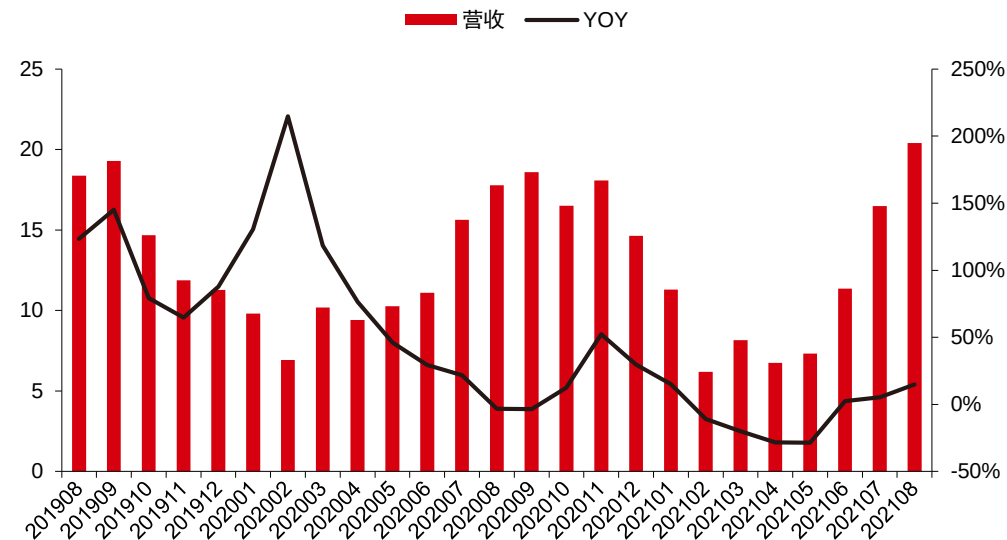
- **8月营收同比+14.8%，1-8月累计营收同比-3.5%。**公司2021年8月实现营业收入20.4亿新台币，同比+14.83%，环比+23.9%。1-8月累计营收87.9亿新台币，同比-3.5%。
- **8月营收环比上升趋势持续，主要受大客户拉货动能影响。**公司8月营收环比+23.9%，连续4个月实现环比增长，主要受下游大客户拉货动能驱动。展望后续，Q3迎来消费电子传统旺季，A客户新机拉货动能持续显现，公司业绩有望向好；此外，随着20.98亿新台币机器设备购置预案的执行，公司产能将继续扩充加码。中长期看，舜宇光学科技切入A客户端镜头供应链，预计加剧行业竞争，公司相关产品销量与价格可能面临不确定性，我们会持续追踪。

公司营收及净利润季度变化（单位：亿新台币）



资料来源：Wind，玉晶光官网，中信证券研究部

公司近12个月营收月度变化（单位：亿新台币）



资料来源：玉晶光官网，中信证券研究部

国内动态：3D光学产品供应商聚芯微电子完成数亿元C轮融资

- 8月5日，模拟与混合信号芯片设计公司武汉市聚芯微电子宣布完成数亿元C轮融资。投资方包括小米长江产业基金、哈勃投资、华业天成资本（老股东增持）、恒信华业。公司成立于2016年1月，专注于高性能模拟和混合信号芯片设计，开发出国内首款基于BSI（背照式）工艺的高分辨率ToF图像传感器。
- **ToF技术应用场景广泛，公司产品在分辨率、帧率等参数向龙头看齐。**ToF应用广泛，包括智能手机、汽车、医疗和工业等，根据MarketsandMarkets预计，ToF传感器市场规模将从2020年的28亿美元增长到2025年的69亿美元。聚芯微成立以来就深耕ToF市场，主要产品为ToF传感芯片及3D视觉解决方案，目前已有成熟产品面世。2020年3月，聚芯微发布全国首颗自主研发的背照式、高分辨率ToF传感器，该芯片可广泛适用于智能手机、人脸识别和机器视觉等具有高性能3D传感和成像要求的场景，分辨率达到640*480，帧率达到240fps，与龙头索尼的Depth Sense产品参数看齐。

聚芯微电子融资情况				
	披露日期	交易金额	融资轮次	投资方
1	2021-08-05	数亿人民币	C轮	小米长江产业基金、哈勃投资 华业天成资本、恒信产业
2	2021-06-01	1.8亿人民币	B轮	和利资本、源码资本 湖杉资本、将门创投 知名手机产业链基金
3	2018-07-25	数千万人民币	A轮	华业天成资本 长安私人资本、东科创星
4	2017-03-01	未披露	Pre-A轮	光谷人才基金
5	2016-07-01	未披露	天使轮	极星资本 粤科金融

资料来源：聚芯微官网，中信证券研究部

聚芯微及ToF全球领先厂商产品特点					
公司	产品	分辨率	技术	帧率	精度
聚芯微	SIF2310	HGVA（480x360）	背照式技术	240fps	<1%@5m
	SIF2610	VGA（640x480）	背照式技术	240fps	<1%@5m
索尼	Depth Sense	VGA(640x480)	背照式技术	120fps	6mm*2/1m
	IMX459	HGVA（597x168）	SPAD	-	-
意法半导体	VL53L5	-	SPAD	-	400cm

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

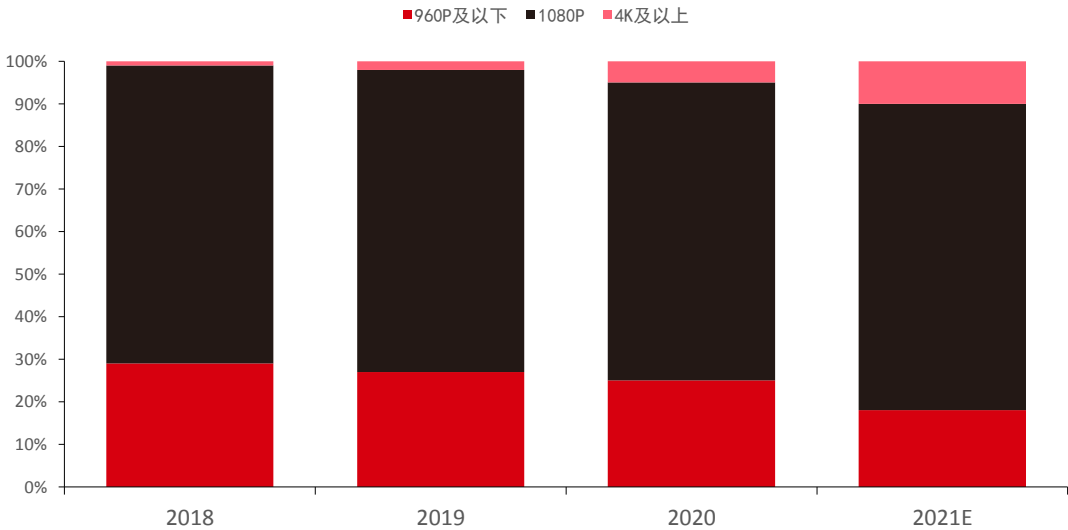
- 8月5日，索尼宣布将发布IMX585，此产品是用于安防摄像头的1/1.2英寸4K CMOS图像传感器，单次曝光的动态范围是前代产品的约8倍，采用索尼专有的“STARVIS 2”技术，并采用背照式技术，可实现高灵敏度和高动态范围(HDR)，动态范围达到88dB，约为前代产品的8倍，同时近红外范围内的灵敏度提高约1.7倍。
- 4K渗透率仍低，但终端厂商均在前瞻布局。目前4K在安防领域渗透率低，处于持续渗透过程，据TSR预测，2021年4K及以上产品在安防领域渗透率约10%。展望后续，超高清是远距离AI智能技术应用的基础，智能技术的人脸识别、步态识别等生物识别技术受制于分辨率的限制，而超清技术的加盟可以大大缩小这一领域的缺陷，随着H.265、H.266解码标准的商用，4K技术在传输、成像技术的突破，特别是对于传感器性能的优化将很大程度上解决这一问题。终端大厂积极布局4K产品和方案。目前主流安防企业已经推出诸多4K产品和方案，如大华4K极光摄像机，海康威视4K视频监控方案、华为4K智能球机、天地伟业4K全局球、江森自控乐思4K超高清摄像机等。

索尼IMX585主要规格

型号名称				IMX585			
有效像素	3856 x 2180 (H x V)	传感器饱和和信号水平 (最小值)		3895 Digit		3895位数	
				模拟：3.3V		数字：1.1V	
图像尺寸	1/1.2英寸	电源		接口1.8V			
单元格尺寸	2.9um x 2.9um (H x V)	主要功能		双增益HDR，数字重叠HDR			
帧率	10 bit 90fps, 12bit 60fps	输出		MIPI D-PHY		2/4/4x2/8 lanes	
灵敏度（标准值：(F5.6)	7900位数	彩色过滤器阵列		拜耳阵列			

资料来源：Sony官网，中国安全防范产品行业协会，TSR（含预测），中信证券研究部

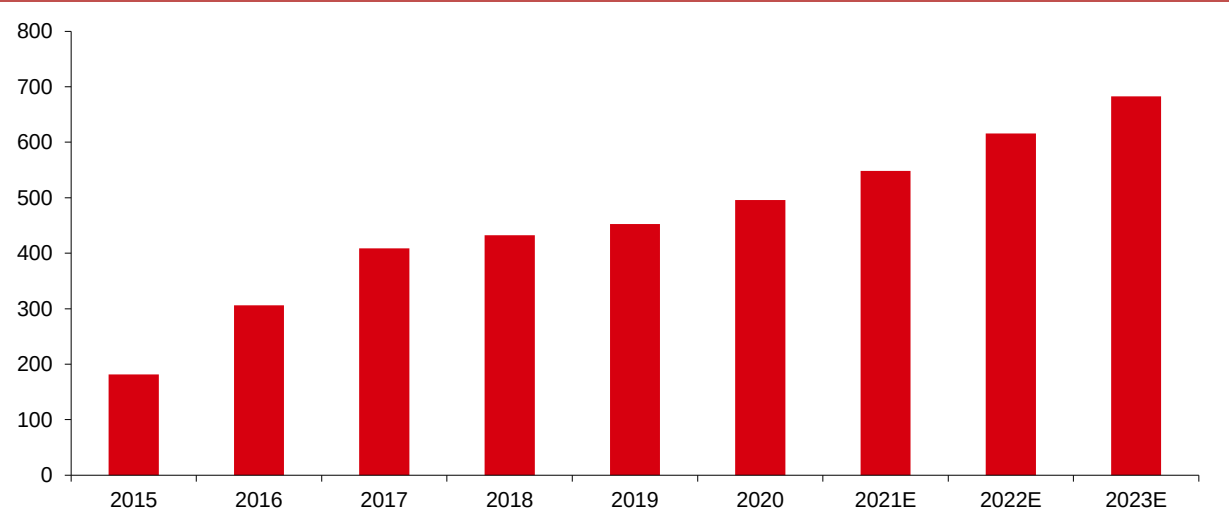
全球安防镜头分辨率出货结构占比情况及预测



上游市场：欧菲光一亿像素7P镜头已量产、8P正试产

- 8月13日，欧菲光（002456）对外宣布：一亿像素7P（7片镜片）光学镜头已量产，长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品，均已进入国内主流手机厂商镜头供应链。此外，公司8P镜头项目已研发成功，目前处于试产阶段。这也意味着历经多年技术攻坚，欧菲光已突破高端镜头技术壁垒。
- 光学镜头仍有升级空间，多厂商布局7P及以上镜头。**光学镜头是摄像头模组的重要组成部分，是决定拍照画质的要素。在大数据发展带动下，光学镜头应用领域不断拓宽和深化，行业市场规模逐年增加，TSR数据显示，行业规模从2015年的181.6亿元增加到2020年的495.5亿元，预计2023年将达到682.8亿元。随着智能手机对光学成像要求的提升，镜头从初期的2-4片塑料镜头发展到7P、8P镜头。从技术层面上说，多片镜头汇聚光线的能力强，能够增强镜头解析力与对比度，并可改善暗态出现眩光。7P镜头方面，大立光在2019年进入量产，舜宇光学科技在2020年进入量产，欧菲光2021年8月进入量产；8P镜头方面，目前全球能够量产8P镜头的只有大立光一家，2020年舜宇光学科技开发成功，2021年8月欧菲光进入试产。

2015-2023年全球光学镜头行业市场规模及预测（单位：亿元）



生产7P、8P镜头的主要公司及其进展

公司	时间	进展
欧菲光	2021年8月	一亿像素7P镜头已量产、8P正试产
舜宇光学科技	2021年3月	7P镜头已经开始量产
	2021年8月	完成8P镜头的研发
大立光	2019年	7P镜头出货放量
	2021年	8P镜头完成研发
瑞声科技	2020年Q4	7p镜头进入量产

资料来源：TSR（含预测），中信证券研究部

资料来源：产业调研，中信证券研究部

智能手机市场：苹果iPhone 13系列新机发布，光学持续升级

- 2021年9月15日，苹果发布会发布iPhone 13系列新机，分为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四个版本，起售价分别为5,199/5,999/7,999/8,999元。苹果新机创新持续，包括cis升级、镜头升级、光学防抖等。
- 全系广角支持传感器位移技术，Pro系列三颗镜头全面提升，同时前置3D结构光体积缩小。（1）Sensor-Shift（传感器位移）技术：13系列全部机型支持传感器位移防抖技术（12系列仅Pro Max支持）；（2）Pro系列三颗镜头全面升级：广角镜头由“f/1.6, 7P”升级为“f/1.5, 7P”，超广角镜头由“f/2.4, 5P”升级为“f/1.8, 6P”，长焦镜头由“f/2.0, 6P”升级为“f/2.8, 6P”，进而实现更佳的光线捕捉能力，且数码/光学变焦范围提至15/6倍。（3）支持ProRes格式：专业视频剪辑的影片格式，可为后期制作处理提供更大空间。（4）前置3D结构光模组：13系列前置3D结构光采用新方案，占用空间较上一代缩小20%。

iPhone 13的后置摄像头模组



资料来源：苹果官网

iPhone 13 VS 12系列机型光学规格对比

iPhone 13系列			iPhone 12系列	
机型	前置摄像头情况	后置摄像头情况	前置摄像头情况	后置摄像头情况
标准款	1200万 (f/2.2)	1) 1200万, 广角 (f/1.6), 7P 2) 1200万, 超广角 (f/2.4), 5P	1200万 (f/2.2)	1) 1200万, 广角 (f/1.6), 7P 2) 1200万, 超广角 (f/2.4)
Mini	1200万 (f/2.2)	1) 1200万, 广角 (f/1.6), 7P 2) 1200万, 超广角 (f/2.4), 5P	1200万 (f/2.2)	1) 1200万, 广角 (f/1.6), 7P 2) 1200万, 超广角 (f/2.4), 5P
Pro	1200万 (f/2.2)	1) 1200万, 长焦 (f/2.8), 6P 2) 1200万, 广角 (f/1.5), 7P 3) 1200万, 超广角 (f/1.8), 6P	1200万 (f/2.2)	1) 1200万, 长焦 (f/2.0), 6P 2) 1200万, 广角 (f/1.6), 7P 3) 1200万, 超广角 (f/2.4), 5P
Pro Max	1200万 (f/2.2)	1) 1200万, 长焦 (f/2.8), 6P 2) 1200万, 广角 (f/1.5), 7P 3) 1200万, 超广角 (f/1.8), 6P	1200万 (f/2.2)	1) 1200万, 长焦 (f/2.2), 6P 2) 1200万, 广角 (f/1.6), 7P 3) 1200万, 超广角 (f/2.4), 5P

资料来源：苹果官网，中信证券研究部

智能手机市场： 荣耀Magic 13系列新机发布， 多主摄配置， 支持计算摄影

 中信证券
CITIC SECURITIES

- 2021年8月12日， 荣耀手机新品发布会公布了Magic 3系列产品。其中Magic3 Pro搭载前置3D景深镜头， 支持3D人脸解锁和AI智慧感知； 后置6400万潜望式长焦摄像头， 支持3.5倍光学变焦， 10倍混合变焦， 100倍数字变焦， 支持OIS光学防抖和8*8 dToF激光对焦系统。
- **Magic 3系列采用多主摄配置， 同时支持计算摄影。** Magic系列时隔近三年又推出Magic 3， 前置摄像头有所减配， 而后置摄像头则有全方位提升。其中（1）**摄像头规格提升**： 黑白摄像头由2400万像素提升至6400万像素， 广角摄像头由1600万像素提升至5000万像素， 主摄也升级为6400万像素， 采取高规格多主摄配置；（2）**支持3Dsensing**： Magic 3 Pro和Magic 3至臻版采取前置双摄配置， 其中一颗为3D深感摄像头；（3）**支持计算摄影**： Magic 3搭载荣耀全新计算摄影平台HONOR Image Engine， 可以异构不同芯片平台， 插件化整合芯片能力， 增加电影摄像模式， 利用AI自动优化画面。

荣耀Magic 3 至臻版的多主摄计算摄影



荣耀Magic 3 VS 2系列机型光学规格对比

机型	前置摄像头情况	后置摄像头情况
Magic 3	1) 1300万像素广角摄像头 (f/2.4)	1) 5000万像素广角摄像头(f/1.9) 2) 6400万像素黑白摄像头(f/1.8) 3) 1300万像素超广角摄像头(f/2.2)
Magic 3 Pro	1) 1300万像素广角摄像头 (f/2.4) 2) 3D深感摄像头	1) 5000万像素广角摄像头(f/1.9) 2) 6400万像素黑白摄像头(f/1.8) 3) 6400万像素潜望式长焦摄像头(f/3.5, OIS) 4) 1300万像素超广角摄像头(f/2.2)
Magic 3至臻版	1) 1300万像素广角摄像头 (f/2.4) 2) 3D深感摄像头	1) 5000万像素广角摄像头(f/1.9, OIS) 2) 6400万像素黑白摄像头(f/1.8) 3) 6400万像素潜望式长焦摄像头(f/3.5, OIS) 4) 6400万像素超广角摄像头(f/2.4)
Magic 2	1) 1600万像素主摄像头 (f/2.0) 2) 200万像素红外镜头 (f/2.4) 3) 200万像素红外镜头 (f/2.4)	1) 1600万像素超广角摄像头 (f/1.8) 2) 2400万像素黑白摄像头 (f/1.8) 3) 1600万像素彩色摄像头 (f/2.2)

- 2021年5月更新，根据“旭日大数据”发布的2021年3月摄像头模组出货量排名，舜宇成为此次摄像头模组出货量冠军，欧菲光、丘钛分列二、三位，合力泰排名第四，三赢科技（富士康）排名第五，盛泰排名第六；

2019年12月国内模组出货情况

排名	厂商	12月出货量 (千万颗)
1	欧菲光	5.9
2	舜宇	5.85
3	丘钛	3.7
4	信利	2.5
5	盛泰	2.3
6	三赢兴	1.9
7	立景创新	1.25
8	合力泰	1.17
9	联合影像	1.1
10	鑫晨光	1.03
11	成像通	0.9
12	同兴达	0.82
13	金康	0.75
14	贵州众鑫	0.7
15	联创	0.68

2020年7月国内模组出货情况

排名	厂商	7月出货量 (千万颗)
1	欧菲光	6.1
2	舜宇	5.48
3	合力泰	3.2
4	丘钛	3.16
5	三赢科技	2.6
6	信利	2.1
7	三赢兴	2.0
8	盛泰	1.9
9	立景创新	1.58
10	同兴达	1.35
11	成像通	1.3
12	金康	1.2
13	鑫晨光	1.05
14	联创	1.0
15	联合影像	0.85

2021年3月国内模组出货情况

排名	厂商	3月出货量 (千万颗)
1	舜宇	5.99
2	欧菲光	4.80
3	丘钛	3.60
4	合力泰	2.53
5	三赢科技	2.51
6	盛泰	2.50
7	信利	2.20
8	三赢兴	2.15
9	成像通	1.68
10	立景创新	1.03
11	同兴达	1.01
12	联合影像	1.00
13	鑫晨光	0.75
14	金康	0.70
15	联创	0.65

- 2020年12月更新，根据“旭日大数据”发布的2020年9月国内手机摄像头镜头出货量排名，舜宇继续保持摄像头镜头出货量冠军，大立光、星聚宇分列二、三位，玉晶、瑞声、世高分别排名第四、第五、第六。

2019年全年国内镜头厂商预估出货量排名		
排名	厂商	出货量 (亿颗)
1	舜宇	11
2	大立光	10.2
3	星聚宇	4.2
4	禾瑞	3.2
5	华鑫光	2.75
6	瑞声	1.9
7	欧菲精密	1.65
8	兴邦	1
9	都乐	0.92
10	萨至德	0.63

资料来源:旭日大数据，中信证券研究部

2019年12月国内镜头出货情况		
排名	厂商	12月出货量 (亿颗)
1	舜宇	1.27
2	大立光	1.08
3	玉晶光	0.53
4	星聚宇	0.45
5	世高光	0.43
6	瑞声	0.39
7	华鑫光	0.22
8	禾瑞	0.20
9	新钜	0.17
10	欧菲精密	0.16

资料来源:旭日大数据，中信证券研究部

2020年9月国内镜头出货情况		
排名	厂商	9月出货量 (亿颗)
1	舜宇	1.68
2	大立光	1.28
3	星聚宇	0.55
4	玉晶	0.53
5	瑞声	0.36
6	关东辰美	0.31
7	华鑫	0.30
8	禾瑞	0.29
9	世高	0.27
10	新旭	0.23

资料来源:旭日大数据，中信证券研究部

- 2020年5月更新，根据“旭日大数据”发布的2019年全年手机摄像头芯片出货量排行榜，索尼为摄像头芯片年度出货量冠军，三星与格科出货量相近，分别位列第二、第三，豪威排名第四。据“旭日大数据”，2020年3月格科摄像头芯片出货量位列榜首，第二/第三/第四名分别为三星/索尼/豪威。

2019年全年手机摄像头芯片出货量排名

排名	企业名称	出货量（亿颗）
1	索尼	14.5
2	三星	13.0
3	格科	12.8
4	豪威	7.3
5	海力士	4.2
6	奇景	3.5
7	思比科	3.0
8	比亚迪	2.0

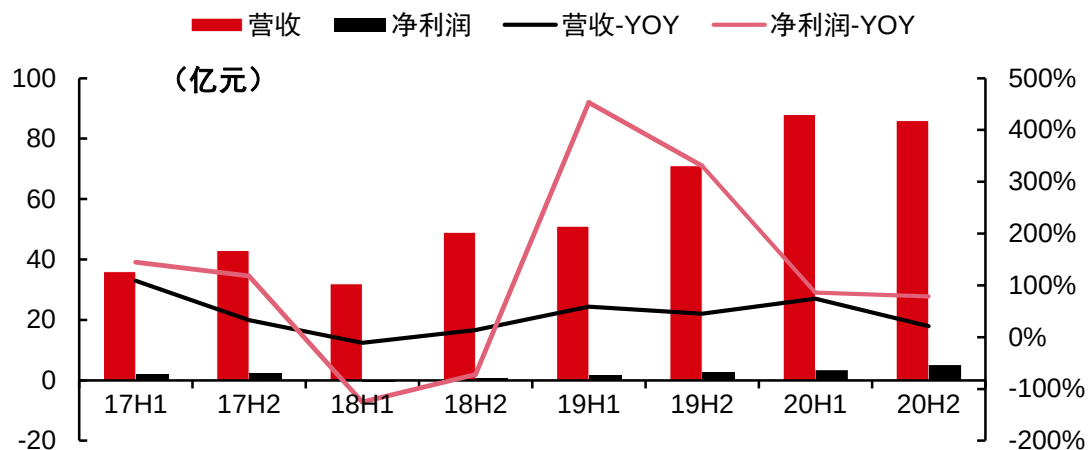
资料来源：旭日大数据，中信证券研究部

2020年3月摄像头芯片出货量排名

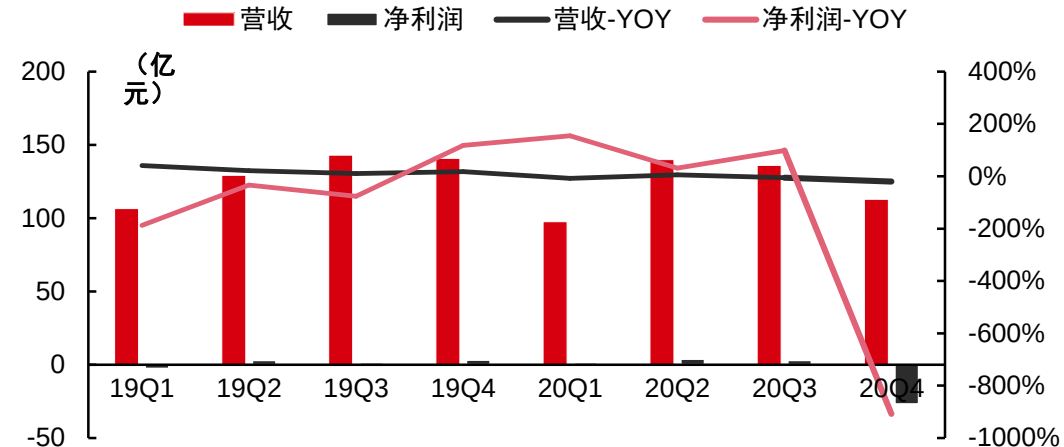
排名	企业名称	出货量（KK）
1	格科	165
2	三星	140
3	索尼	125
4	豪威	70
5	思比科	66
6	海力士	40
7	奇景	21
8	比亚迪	15

资料来源：旭日大数据，中信证券研究部

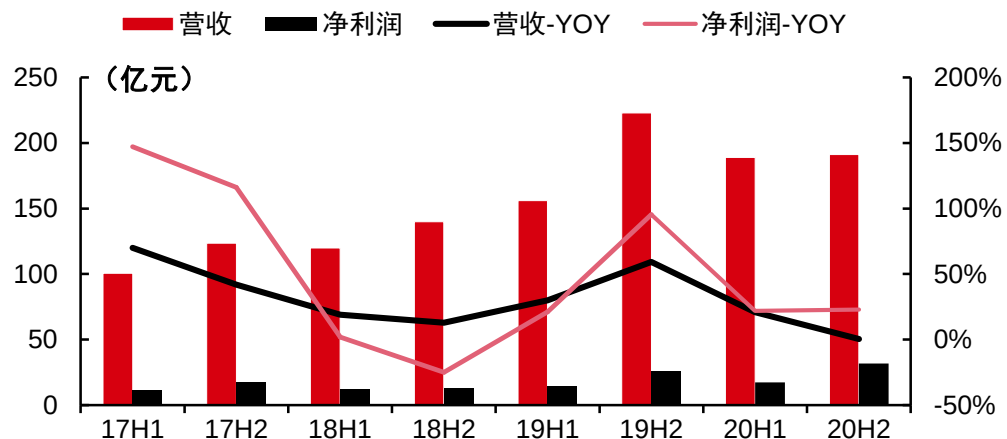
丘钛科技营收及净利润季度变化



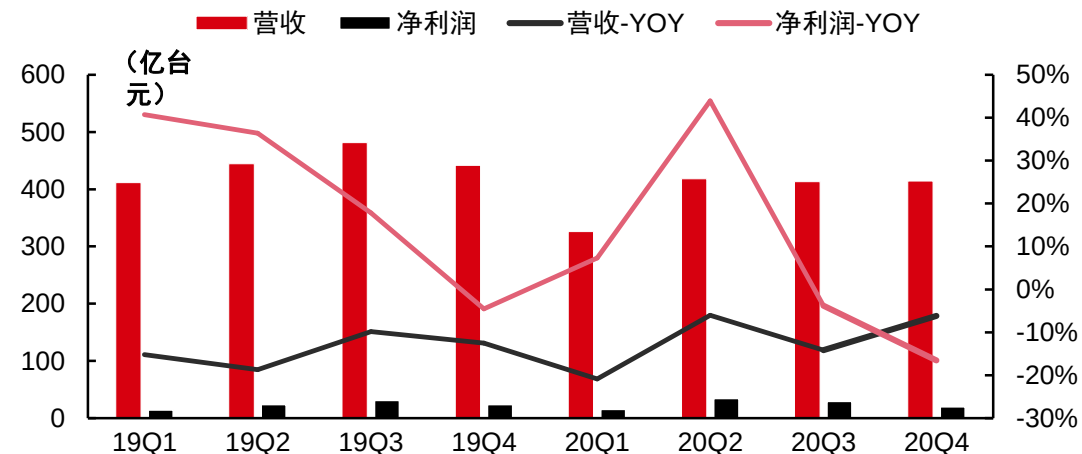
欧菲光营收及净利润季度变化



舜宇光学科技营收及净利润季度变化



光宝科技营收及净利润季度变化



资料来源: Wind, 中信证券研究部

- 光学为我们长期看好的大方向。短期来看，安卓端供应链主芯片缺货扰动仍然存在但后续有望逐步缓解，中高端市场的扰动或给行业价格带来一定的压力；苹果端随着新玩家切入也面临一定的不确定性。而从中长期来看，预计多摄持续渗透，潜望式结构、ToF渗透率持续提升，同时预计受5G换机潮带动，光学行业规模与出货结构仍将升级，我们坚定看好光学长期的发展。
- **公司跟踪：**重点关注（1）舜宇光学科技：公司为手机光学镜头第二梯队，手机光学模组第一梯队，车载光学第一梯队企业，下游重点客户几乎全覆盖，未来在光学高端化趋势下有望重点受益行业升级；（2）韦尔股份：预计未来手机端CIS持续向小型化、精密化方向发展，公司有望在手机端、汽车端进一步提升市场份额；（3）歌尔股份：公司为高端AR/VR设备的主力代工厂商，在前端光学零部件（透镜、显示）、声学零部件、结构件以及后端整机组装环节具备完整解决方案。
- **风险因素：**供应链缺货持续；镜头价格下行；海外疫情扩散；3DSensing/三摄渗透缓慢；ADAS发展缓慢；模组毛利率下行；行业竞争加剧。

重点公司估值表

公司	股价 (元)	EPS (元)				PE (倍)				评级
		20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
舜宇光学科技	216.20	4.97	6.36	7.82	9.32	44	34	28	23	买入
韦尔股份	239.70	3.12	5.53	7.33	8.36	77	43	33	29	买入
歌尔股份	45.16	0.89	1.27	1.62	2.11	51	36	28	21	买入
欧菲光	8.25	-0.72	0.56	0.74		-11	15	11		增持
锐科激光	58.45	0.69	1.16	1.56	1.94	85	50	37	30	增持
联创电子	16.10	0.16	0.39	0.53	0.73	101	41	30	22	

资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：股价为2021年9月22日收盘价；舜宇光学科技EPS与股价均为港币；联创电子EPS采用Wind一致预测



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

徐涛（首席电子分析师）

执业证书编号：S1010517080003

胡叶倩雯（电子分析师）

执业证书编号：S1010517100004

梁楠（电子分析师）

执业证书编号：S1010520090005

免责声明



证券研究报告：2021年9月24日

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯塔克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSAgroupofcompanies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSALimited分发；在中国台湾由CLSecuritiesTaiwanCo.,Ltd.分发；在澳大利亚由CLSAAustraliaPtyLtd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSAgroupofcompanies（CLSAAmericas,LLC（下称“CLSAAmericas”）除外）分发；在新加坡由CLSASingaporePteLtd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由CLSAEuropeBV或CLSA（UK）分发；在印度由CLSAIndiaPrivateLimited分发（地址：孟买（400021）NarimanPoint的DalalHse8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的INZ000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PTCLSASekuritasIndonesia分发；在日本由CLSASecuritiesJapanCo.,Ltd.分发；在韩国由CLSASecuritiesKoreaLtd.分发；在马来西亚由CLSASecuritiesMalaysiaSdnBhd分发；在菲律宾由CLSAPhilippinesInc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会员）分发；在泰国由CLSASecurities(Thailand)Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：（i）根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。（ii）本期报告涉及股票联创电子（代码：002036），中信证券股份有限公司持股数量占上市公司总股本的比例超过1%。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSAgroupofcompanies（CLSAAmericas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSAAmericas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSAgroupofcompanies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSAAmericas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSASingaporePteLtd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSASingaporePteLtd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSASingaporePteLtd.（电话：+6564167888）。MCI(P)024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与美国：本研究报告在欧盟与英国属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由CLSA（UK）或CLSAEuropeBV发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSAEuropeBV由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由CLSA（UK）与CLSAEuropeBV制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159) 受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2021版权所有。保留一切权利。